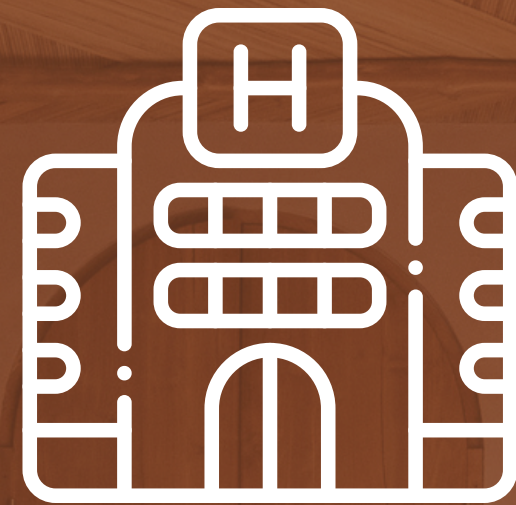




HOTEL

PRESENTACIÓN ENTREGA FINAL BASES DE DATOS RELACIONALES

AUTOR: MARÍA SIMUNOVICH

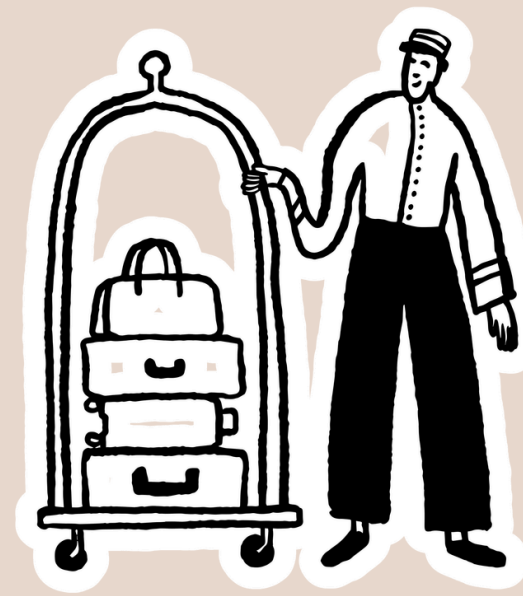
INSTITUCIÓN: CODERHOUSE

FECHA DE PRESENTACIÓN: 15/04/2026



MODELO DE NEGOCIOS PARA UN HOTEL

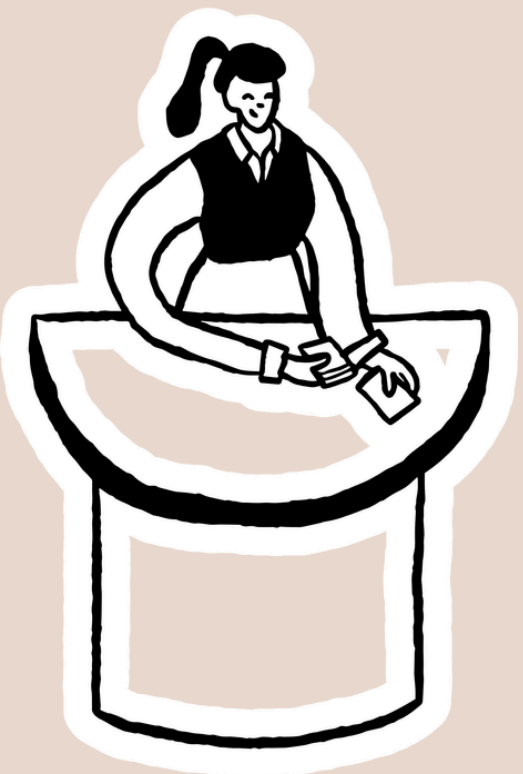
INTRODUCCIÓN



Este proyecto presenta el diseño e implementación de una base de datos relacional para un hotel. El modelo fue elegido porque ofrece una variedad equilibrada de servicios sin ser excesivamente complejo.

La base de datos permitirá manejar huéspedes, habitaciones, reservas y pagos, garantizando orden y seguridad en el manejo de la información.

Actualmente trabajo como recepcionista de hotel, así que este tema me resulta familiar y agradable :)



OBJETIVOS



El objetivo es diseñar una base de datos relacional que permita:

- Gestionar la información de huéspedes y habitaciones
- Administrar reservas y pagos asociados por particulares, empresas y grupos
- Incorporar servicios extras consumidos en la estadía
- Servir como base para futuras necesidades analíticas y operativas del establecimiento



SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

En hoteles con alta rotación de huéspedes, la gestión manual de los datos genera errores en la asignación de habitaciones, pérdidas de información histórica y dificultades en el control de pagos.

La implementación de una base de datos relacional nos permite centralizar, mejorar la trazabilidad de las reservas y optimizar la toma de decisiones, así como también la contabilidad.



MODELO DE NEGOCIO



El proyecto construye el funcionamiento operativo del hotel. Permite centralizar la información vinculada al alojamiento, contemplando la clasificación de habitaciones por tipo, la disponibilidad y la trazabilidad de las reservas realizadas por los huéspedes a lo largo del tiempo. Cada reserva se encuentra asociada a un huésped y a una habitación, y se manejan fechas que permiten controlar la ocupación diaria.

Asimismo, los servicios adicionales consumidos y el control de pagos permite un buen seguimiento administrativo y contable. Se pretende representar de forma clara los procesos fundamentales del hotel, garantizando la integridad de los datos y sentando las bases para futuras mejoras operativas.



DESCRIPCION DE LA BASE DE DATOS

TABLAS

AREA: Distintos sectores del hotel, como recepción, administración o restaurante. Se usa para organizar a los empleados por área.

- Atributos: ID_AREA (PK), NOMBRE_AREA, DESCRIPCIÓN.

EMPLEADO: La información del personal del hotel. Cada empleado está asociado a un área, lo que permite saber qué función cumple.

- Atributos: ID_EMPLEADO (PK), NOMBRE, APELLIDO, CARGO, TURNO, ID_AREA (FK).

HUESPED: Datos de las personas que se alojan en el hotel. Se relaciona con la reserva para identificar quién realiza cada estadía.

- Atributos: ID_HUESPED (PK), NOMBRE, APELLIDO, DOCUMENTO (UNIQUE), TELEFONO, EMAIL.

, ESTADO, PRECIO_BASE, DESCRIPCION.

HABITACION: Permite manejar su número, piso, estado y precio base, y se asocia a la reserva para indicar dónde se aloja un huésped.

- Atributos: ID_HABITACION (PK), NUMERO (UNIQUE), PISO, ESTADO, PRECIO_BASE, DESCRIPCION.



TABLAS

RESERVA: Es la estadía del huésped en el hotel. Relaciona al huésped con una habitación en un período determinado y permite asociar servicios y pagos.

- Atributos: ID_RESERVA (PK), FECHA_RESERVA, FECHA_INGRESO, FECHA_SALIDA, ESTADO, ID_HUESPED (FK), ID_HABITACION (FK).

PAGO: Sirve para llevar el control del monto abonado, la fecha y el método de pago utilizado por cada reserva.

- Atributos: ID_PAGO (PK), FECHA_PAGO, MONTO, METODO_PAGO, ID_RESERVA (FK).

SERVICIO: Extras que ofrece el hotel, como desayuno buffet, lavandería o cafetería, con su respectiva descripción y costo.

- Atributos: ID_SERVICIO (PK), NOMBRE_SERVICIO, DESCRIPCION, PRECIO.

RESERVA_SERVICIO: Relaciona las reservas con los servicios contratados para manejar casos donde una reserva tiene varios servicios y viceversa.

- Atributos: ID_RESERVA (PK, FK), ID_SERVICIO (PK, FK).



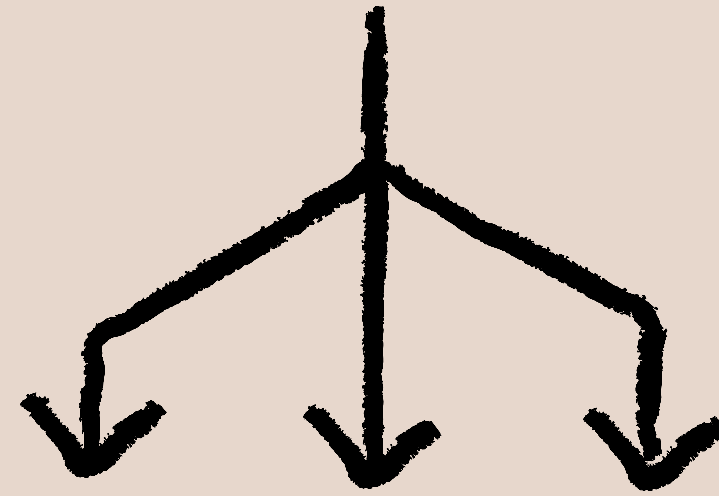
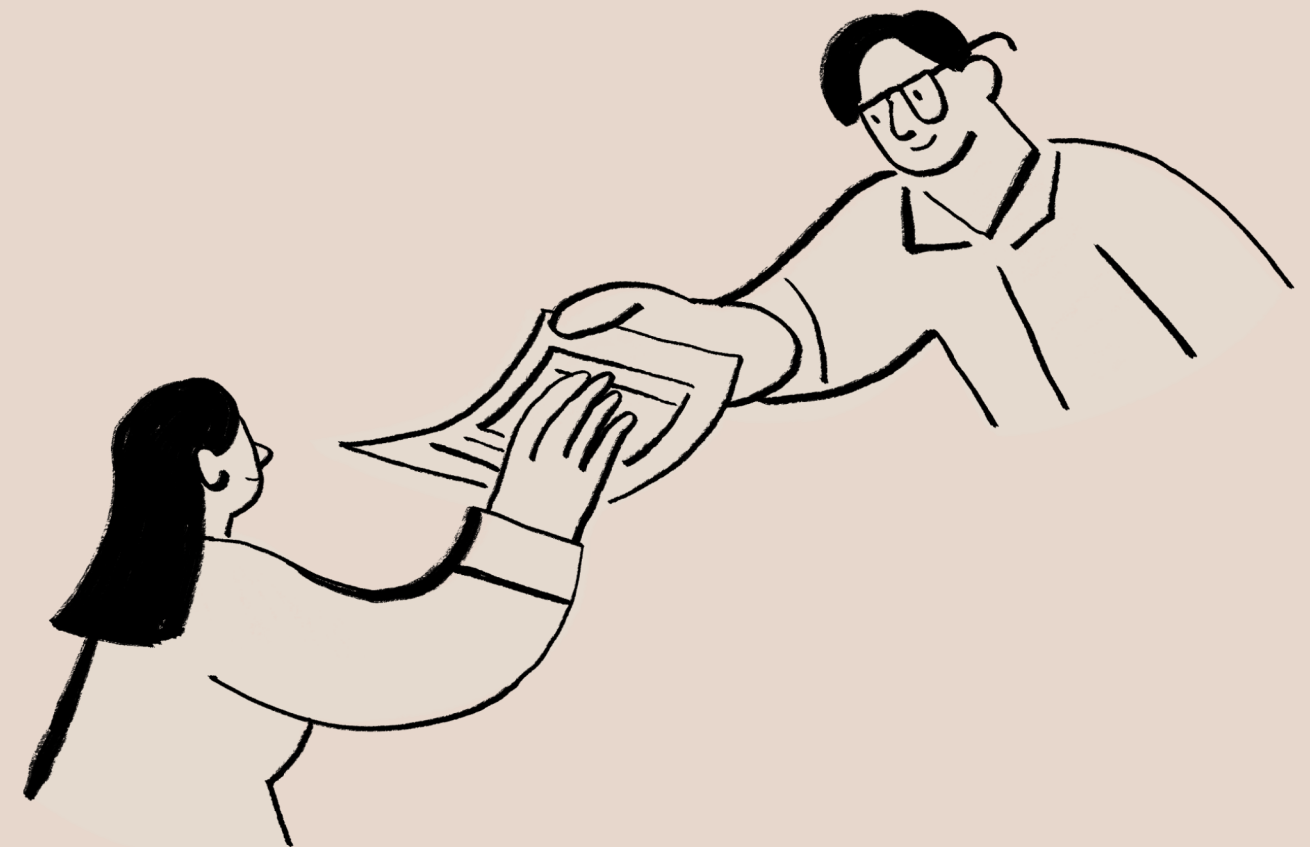
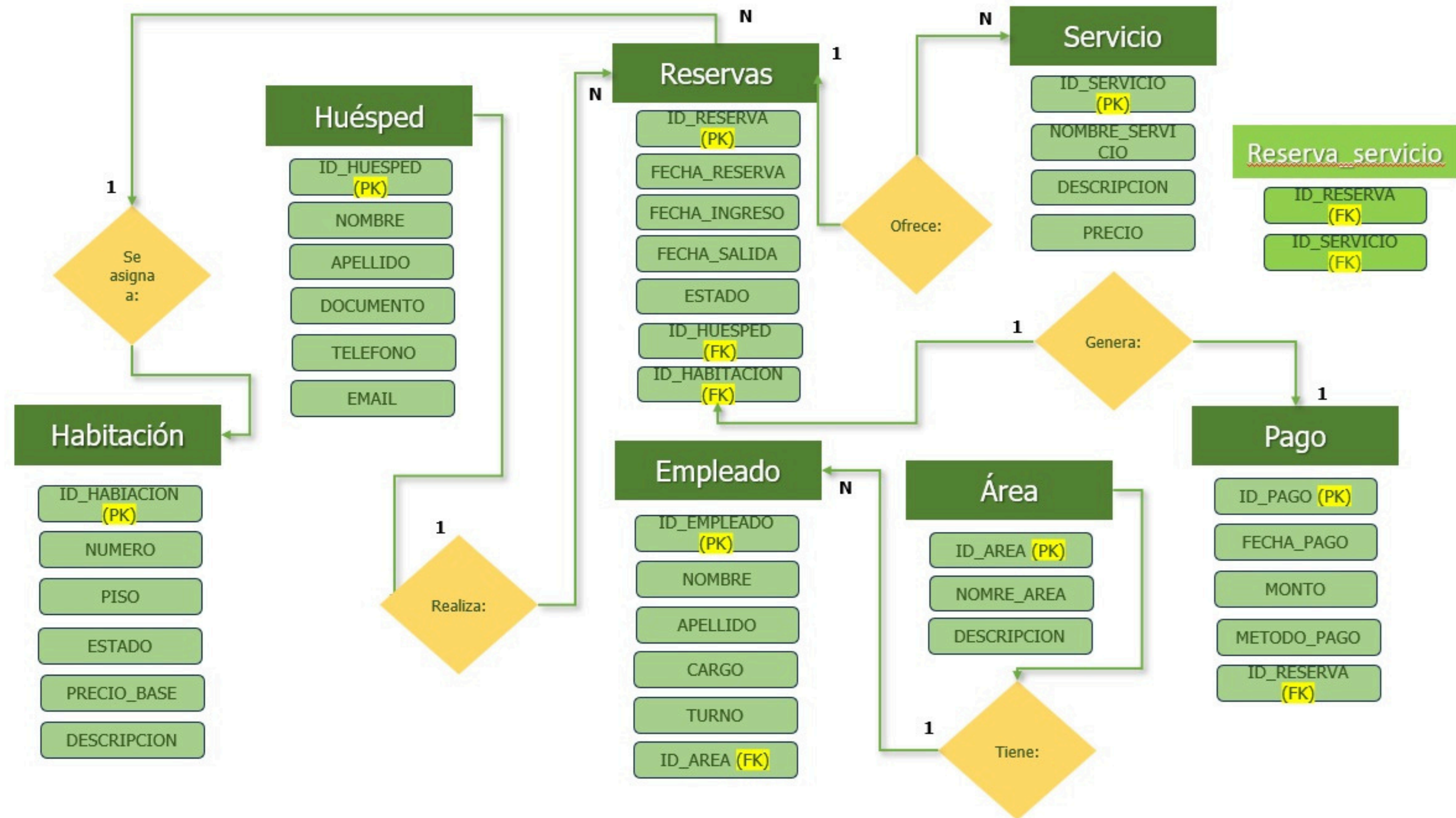


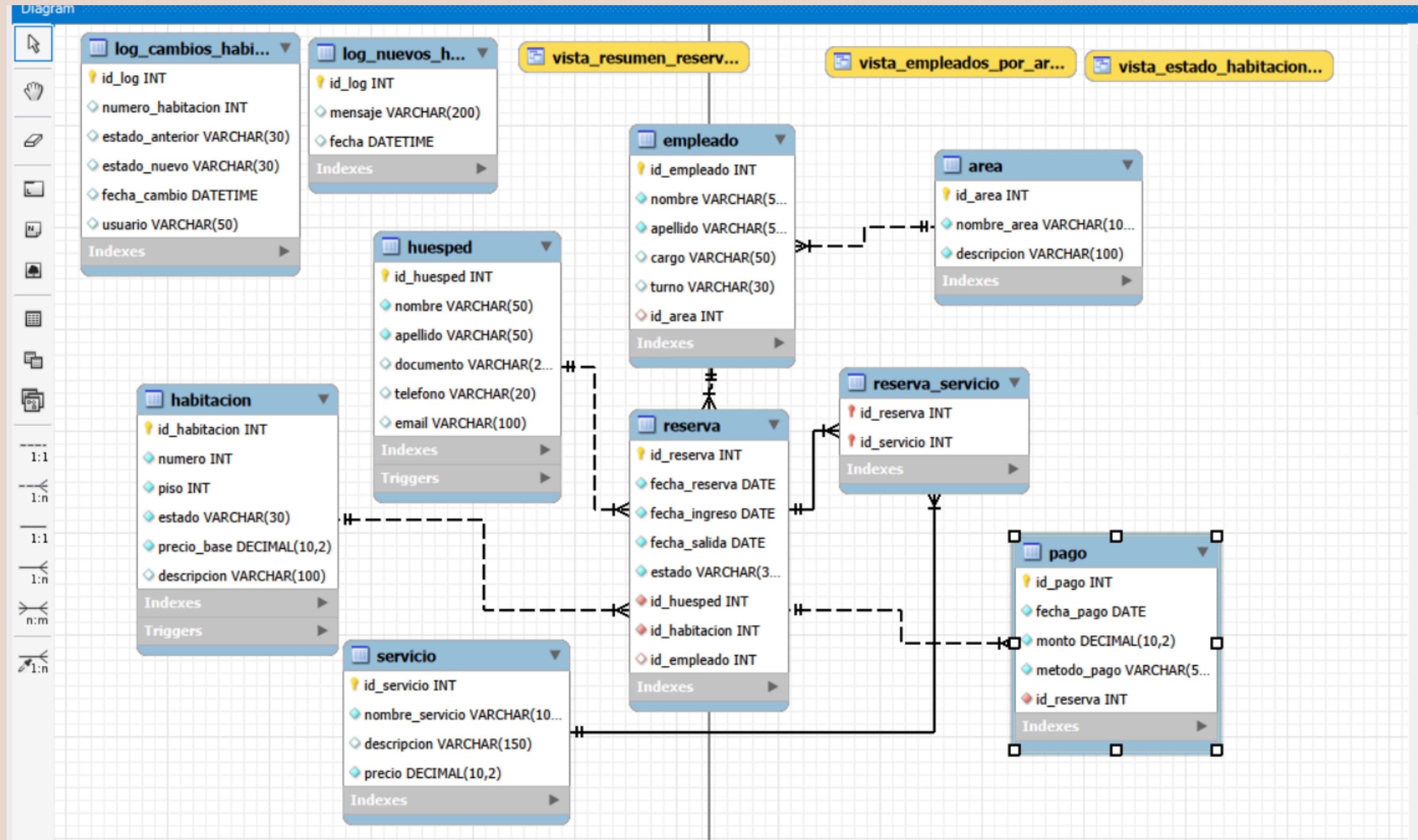
DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER)



DER CREACIÓN MANUAL:



DER ING. INVERSA:





IMPORTACIÓN DE DATOS

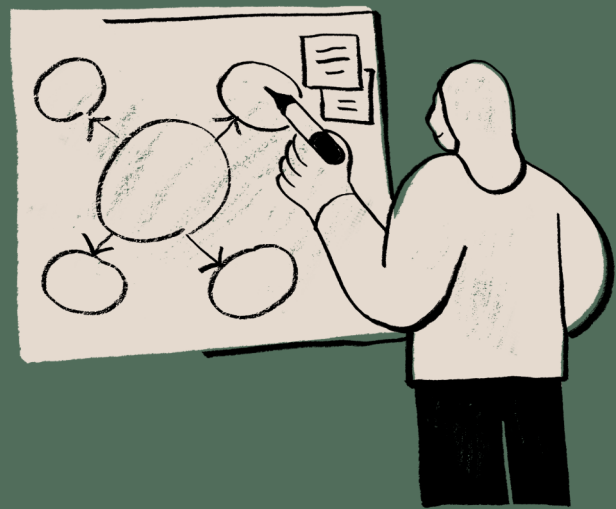
La inserción de datos se realizó de la siguiente manera:

- Carga manual mediante sentencias SQL: Los datos se insertaron utilizando el comando `INSERT INTO` directamente en el script principal, asegurando la integridad referencial entre las tablas.
- Se cumplió con el volumen de datos solicitados cargando al menos 12 registros por tabla.
- Los datos fueron creados a partir de información ficticia basada en personalidades reales (como figuras del deporte y la cultura) para facilitar la identificación y completados con asistencia de Gemini para mantener la coherencia en precios y servicios.
- Se mucho cuidado en que las fechas de reserva, los estados de las habitaciones y los montos de los pagos reflejaran situaciones reales de un entorno hotelero.



El orden de inserción de los datos en el documento SQL es el siguiente:

1. AREA (Sectores del hotel)
2. EMPLEADO (Personal de trabajo asociado a áreas)
3. HUESPED (Clientes alojados en el hotel)
4. HABITACION (Unidades habitacionales disponibles)
5. RESERVA (Vinculación de huésped y habitación)
6. PAGO (Registro financiero de las reservas y servicios)
7. SERVICIO (Catálogo de extras)
8. RESERVA_SERVICIO (Consumos extras ordenados por estadía)



A warm-toned photograph of a courtyard. In the foreground, a small pool of water is visible. To the right, a long wooden sofa with light-colored cushions sits on a brick-paved area. Several large, rustic ceramic pots are placed around the courtyard. In the background, there's a wooden structure with a thatched roof and a wall with arched doorways. The overall atmosphere is serene and tropical.

OBJETOS DEL ARCHIVO SQL

FUNCIONES



Estas estructuras están diseñadas para recibir parámetros específicos y retornar valores calculados que facilitan la toma de decisiones. Las funciones desarrolladas son:

Función 1 : fn_precio_con_iva

- Descripción: UTILIZADA PARA CALCULAR EL MONTO FINAL DE UN PRODUCTO O SERVICIO SUMANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). ESTO PERMITE CONOCER EL PRECIO FINAL DE VENTA AL PÚBLICO DE FORMA AUTOMATIZADA.
- Parámetros:
 - monto decimal(10,2): parámetro de entrada que representa el precio base original.
- Retorno:
 - total: devuelve el monto original incrementado en un 21%.

Función 2 : fn_contar_servicios

- Descripción: UTILIZADA PARA OBTENER EL TOTAL DE SERVICIOS ADICIONALES (EXTRAS) CONTRATADOS POR UNA RESERVA ESPECÍFICA. FACILITA EL CONTROL DE CONSUMO INDIVIDUAL POR CADA ESTADÍA.
- Parámetros:
 - id_res int: Parámetro de entrada que hace referencia al ID único de la reserva.
- Retorno:
 - cantidad: Devuelve un número entero que representa la suma total de servicios asociados a esa reserva.

EJEMPLO DE USO DE LAS FUNCIONES



Función 1 : fn_precio con iva

```
-- Ejemplo para conocer el precio final de un servicio de $1000  
SELECT fn_precio_con_iva(1000) AS Precio_Final_Con_IVA;
```

Función 2 : fn contar servicios

```
-- Ejemplo para ver cuántos extras consumió la reserva número 4  
SELECT fn_contar_servicios(4) AS Total_Servicios_Consumidos;
```

STORED PROCEDURES <-----

Procedimiento 1 : sp_actualizar_estado_habitacion

- Descripción: Permite modificar de forma rápida el estado de una habitación específica facilitando la gestión operativa diaria del hotel.
- Parámetros:
 - p_numero_habitacion: Parámetro IN del tipo INT, se introduce el número de la habitación a modificar.
 - p_nuevo_estado: Parámetro IN del tipo VARCHAR, donde se indica la nueva situación (Disponible, Limpieza, etc)
- Retorno: Actualiza directamente la fila correspondiente en la tabla HABITACION.

EJEMPLO:

```
-- Cambiamos el estado de la habitación 104 a 'Disponible'  
CALL sp_actualizar_estado_habitacion(104, 'Disponible');  
  
-- Verificamos el cambio realizado  
SELECT numero, estado FROM habitacion WHERE numero = 104;
```



STORED PROCEDURES

Procedimiento: sp_eliminar_servicio

- Descripción: Borra automáticamente un servicio del hotel utilizando su identificador único. Se utiliza cuando un servicio deja de ofrecerse de forma definitiva.
- Parámetros:
 - p_id_servicio: Parámetro IN del tipo INT, donde se introduce el número de ID del servicio que se desea eliminar de la tabla SERVICIO.
- Retorno: Si ejecuta la tarea, el registro desaparece de la base de datos; de lo contrario, el sistema arroja un error de restricción si el servicio está siendo usado.

EJEMPLO:

```
-- Eliminamos el servicio con ID 10 (ej: Lavandería)
CALL sp_eliminar_servicio(10);

-- Comprobamos que el servicio ya no existe en el catálogo
SELECT * FROM servicio WHERE id_servicio = 10;
```





TRIGGERS

El objetivo de los Triggers es desencadenar una acción específica cuando se realiza algún determinado evento. Los Triggers utilizados en esta DB son:

Trigger 1 : tr_log_habitacion

- Este trigger registra automáticamente cualquier cambio de estado en una habitación (por ejemplo, cuando pasa de 'Ocupada' a 'Disponible') en una tabla de auditoría llamada log_cambios_habitacion.
- Detalles:
 - Tabla afectada: HABITACION
 - Acción: UPDATE
 - Información registrada: Número de habitación, estado anterior, estado nuevo, fecha/hora exacta del cambio y el usuario que realizó la modificación.

Trigger 2 : tr_nuevo_huesped

- Este trigger genera un registro de bienvenida o notificación cada vez que se da de alta un nuevo huésped en el sistema, permitiendo llevar un control cronológico de los nuevos ingresos.
- Detalles:
 - Tabla afectada: HUESPED
 - Acción: INSERT
 - Información registrada: Un mensaje personalizado con el nombre completo del huésped y la fecha de registro.

VISTAS

El objetivo de las vistas es crear tablas virtuales a partir de tablas reales para mostrar la información de las mismas de manera simplificada, sin que los datos originales sean alterados. Esta DB posee tres vistas principales:



Vista 1 : vista resumen reservas

- Usada para visualizar en una sola tabla datos de las estadías. Permite identificar qué huésped ocupa qué habitación y en qué fechas, evitando tener que consultar múltiples tablas por separado.
- Columnas:
 - nombre_completo: CONCATENACIÓN DEL NOMBRE Y APELLIDO DEL HUÉSPED.
 - nro_habitacion: NÚMERO DE LA HABITACIÓN ASIGNADA DESDE LA TABLA HABITACIÓN.
 - fecha_ingreso / fecha_salida: FECHAS QUE DELIMITAN LA ESTADÍA.
 - estado_reserva: ESTADO ACTUAL (CONFIRMADA, FINALIZADA O CANCELADA).

VISTAS

Vista 2 : vista estado habitaciones

- Descripción: Creada para el control operativo del hotel. Permite a los departamentos de Recepción y Housekeeping conocer la situación actual de cada habitación de forma ordenada.
- Columnas:
 - habitacion: NÚMERO IDENTIFICADOR DE LA UNIDAD.
 - piso: UBICACIÓN DENTRO DEL EDIFICIO.
 - situacion_actual: INDICA SI LA HABITACIÓN ESTÁ DISPONIBLE, OCUPADA O EN MANTENIMIENTO.



Vista 3 : vista empleados por area

- Diseñada para la gestión de recursos humanos. Muestra la distribución del personal en sectores del hotel, facilitando la visualización de cargos y turnos sin necesidad de manejar IDs técnicos.
- Columnas:
 - nombre_empleado / apellido_empleado: DATOS FILIATORIOS DEL PERSONAL.
 - cargo: FUNCIÓN ESPECÍFICA QUE CUMPLE EL TRABAJADOR.
 - sector: NOMBRE DEL ÁREA (RECEPCIÓN, LIMPIEZA, COCINA, ETC.).

BACKUPS

Se realizó una exportación integral de la base de datos HOTEL utilizando la herramienta MySQL Workbench Data Export. Este procedimiento garantiza la persistencia del proyecto ante cualquier eventualidad técnica y tiene el objetivo de permitir la reconstrucción total de la base de datos, manteniendo la integridad referencial y los disparadores de seguridad.

Además, con el fin de realizar un análisis visual de los datos en Power BI, se procedió a la extracción de la información en formato plano (CSV). A diferencia del backup SQL, este formato permite que herramientas externas procesen los datos como tablas de cálculo.

Quedan adjuntos dichos archivos en el link de Github tal como se muestra acá:



hotel-database-simunovich / entrega_2 /	
 dan-analytics	Add files via upload
Name	Last commit message
 ..	
 BACKUP AUDITORÍAS	Add files via upload
 BACKUP TABLAS	Add files via upload
 CSV TABLAS BACKUP USADO PARA POWER BI	Add files via upload

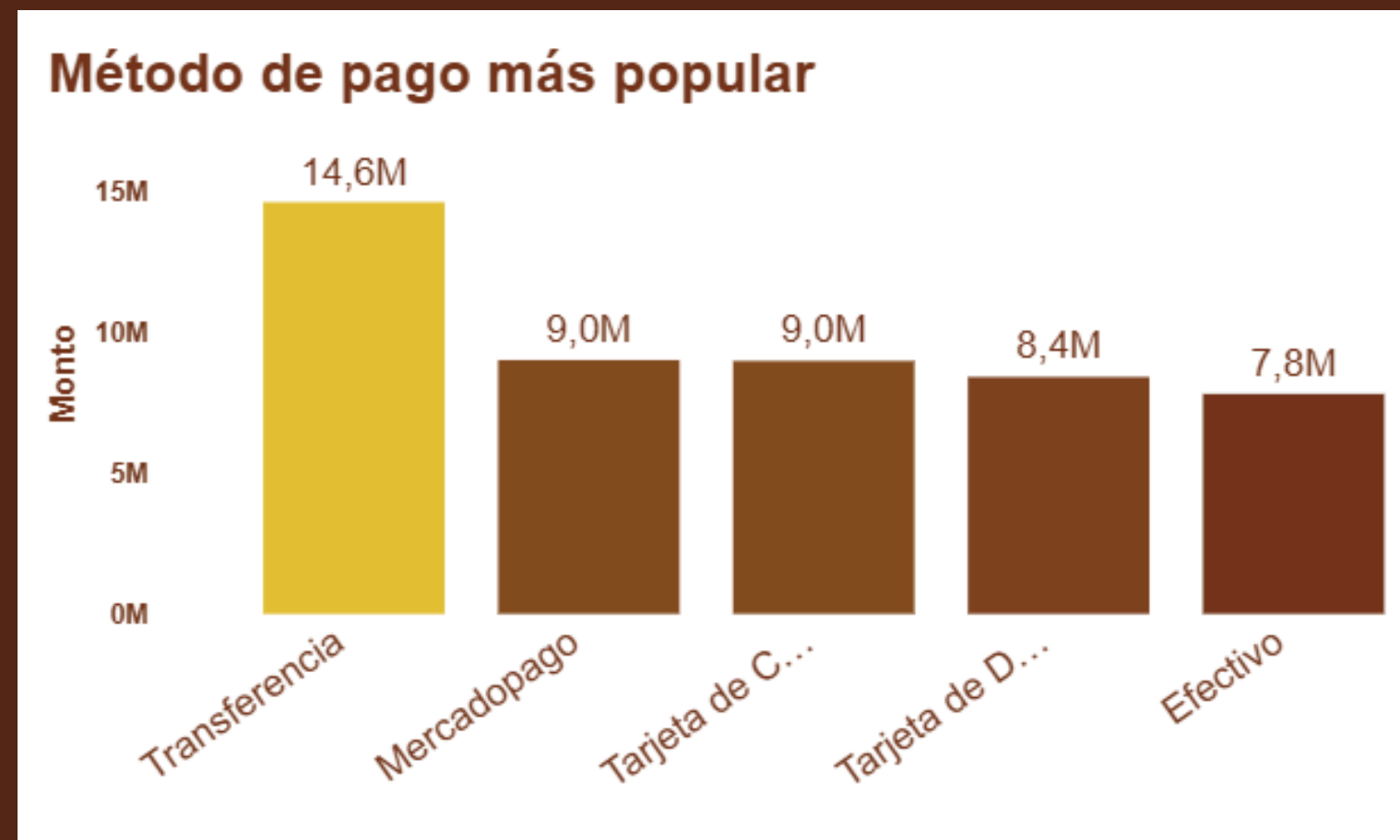
INTELIGENCIA EMPRESARIAL (BI)

Utilizando las vistas y tablas generadas en la base de datos, se desarrollaron tableros dinámicos en Power BI para transformar los datos operativos en indicadores estratégicos.

Este gráfico permite analizar la ocupación por piso.



Mientras que este gráfico de columnas categoriza el volumen de ingresos (Monto) según el medio de pago utilizado por el cliente.





¡MUCHAS
GRACIAS!